Vecka 5: Bråk av antal

Bråkkurs i grupp: förstå, räkna och tänka i bråk · åk 4–6

Det hela är ett antal. Eleverna delar antalet i lika stora grupper och tar så många grupper som täljaren säger. I pass 1 arbetar de med knappar, och i pass 2 ritar de stapeln och räknar. Sist hittar de det hela när en del är känd. I rutan På tallinjen på bladet Bråket på fyra sätt sätter eleven ut bråket mellan 0 och 1, som förut, och skriver antalet för det hela under ettan och för delen under bråket. I kursens sista pass delar du ut diplomet till varje elev efter Veckans mening.

Till läraren · Vecka 5: Bråk av antal	
Material	Knappar eller centikuber, 24 per elev. Papper, linjal och bladet Stapelrutan till pass 2. Spelkorten till Ta din del av 24, en kopia per par, klippta.
Pass 1 · Visa först och säg	*”Det hela är 12 knappar. Jag ska ta 1/3. Nämnaren säger tre lika stora delar, så jag lägger knapparna i tre högar, en i taget, tills alla är slut.”* Räkna högt medan du lägger. *”Fyra i varje hög. En tredjedel av 12 är 4.”* Peka på två högar: *”Två tredjedelar är två högar, 8.”*
Pass 2 · Visa först och säg	Rita en stapel. *”Stapeln är det hela, 20 kronor. Jag delar den i fem lika stora delar. En femtedel är 20 delat med 5, alltså 4.”* Skriv 4 i varje del. *”Tre femtedelar är tre delar: 4 + 4 + 4 = 12. Tre femtedelar av 20 är 12.”* Rita en ny stapel i fem delar och vänd på det. Skriv det du vet och det du söker bredvid: *”Två femtedelar är 16 kronor. Jag söker det hela. En femtedel är 8, och det hela är fem femtedelar, 40.”*
Veckans mening	*”När vi tar tre fjärdedelar av ett antal delar vi antalet i fyra lika stora delar och tar tre av dem.”* Det sista bråket: 3/4 av 16 med knappar i pass 1, som blir 12, och 5/6 av 30 med en stapel i pass 2, som blir 25.
Lyssna efter	Eleven som tar två eller tre knappar när kortet säger 2/3 av 15 (pass 1, kort 4). Eleven som svarar 50 kr när frågan gäller vad tröjan kostar nu (pass 2, kort 4).

Till läraren om pass 3 · Vecka 5: Bråk av antal	
Spelet · Ta din del av 24	Varje par har 24 knappar och spelkorten i en bunt med baksidan upp. Vänd ett kort och ta den delen av 24, till exempel: *”Tre åttondelar. 24 delat i åtta högar är 3 i varje, och tre högar är 9.”* Kamraten kontrollerar med knapparna, och du får lika många poäng som du tog knappar. Lägg tillbaka knapparna, så att det hela är 24 varje gång. Den som har flest poäng efter fem kort var vinner.
Lösningen och frågorna	Rita stapeln för klassen och dela den i fyra lika stora delar. Tre delar är 18 elever, så en del är 6 och hela klassen är 24. I jämförelsen frågar du: *”Hur många är inte på utflykt? Var ser ni dem i stapeln?”* Blir ett par klart tidigt: *”2/3 av klassen äter lunch i skolan. Hur många är det?”* Svaret är 16.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp

VECKA 5 · PASS 1 · LÄS KORTET, KAMRATEN TAR KNAPPARNA

Vecka 5 · Pass 1 · 1

Lägg 12 knappar i fyra lika stora högar. Hur många är $\frac{1}{4}$ av 12?

Vecka 5 · Pass 1 · 2

Hur många är $\frac{3}{4}$ av 12? Lägg knapparna i högar först.

Vecka 5 · Pass 1 · 3

Hur många är $\frac{1}{2}$ av 18?

Vecka 5 · Pass 1 · 4

Hur många är $\frac{2}{3}$ av 15?

Vecka 5 · Pass 1 · 5

Lägg 18 knappar. Hur många är $\frac{1}{6}$? Hur många är $\frac{5}{6}$?

Vecka 5 · Pass 1 · 6

Fyra knappar är $\frac{1}{3}$ av knapparna i en påse. Hur många knappar är det i påsen?

VECKA 5 · PASS 2 · LÄS KORTET, KAMRATEN RITAR OCH RÄKNAR

Vecka 5 · Pass 2 · 1

Rita en stapel för 32 elever och dela den i fyra lika stora delar.

Hur många är $\frac{1}{4}$ av 32?

Vecka 5 · Pass 2 · 2

Hur många är $\frac{3}{4}$ av 32?

Vecka 5 · Pass 2 · 3

Rita stapeln. Hur många är $\frac{2}{5}$ av 30?

Vecka 5 · Pass 2 · 4

En tröja kostar 200 kr. Priset sänks med $\frac{1}{4}$. Hur mycket sänks priset? Vad kostar tröjan nu?

Vecka 5 · Pass 2 · 5

$\frac{2}{3}$ av eleverna går hem. Det är 18 elever. Hur många elever är det i allt?

Vecka 5 · Pass 2 · 6

Hur mycket är 25 % av 40 kr?

Tänk en fjärdedel.

VECKA 5 · PASS 3 · SPELKORT TILL TA DIN DEL AV 24, KLIPP ISÄR

Vecka 5 · Pass 3 $\frac{1}{2}$	Vecka 5 · Pass 3 $\frac{1}{3}$	Vecka 5 · Pass 3 $\frac{2}{3}$	Vecka 5 · Pass 3 $\frac{1}{4}$
Vecka 5 · Pass 3 $\frac{3}{4}$	Vecka 5 · Pass 3 $\frac{1}{6}$	Vecka 5 · Pass 3 $\frac{5}{6}$	Vecka 5 · Pass 3 $\frac{1}{8}$
Vecka 5 · Pass 3 $\frac{3}{8}$	Vecka 5 · Pass 3 $\frac{5}{8}$	Vecka 5 · Pass 3 $\frac{7}{8}$	Vecka 5 · Pass 3 $\frac{5}{12}$

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp

VECKA 5 · PASS 3 · PROBLEMET, LÄS HÖGT OCH LÖS I PAR

Vecka 5 · Pass 3

$\frac{3}{4}$ av klassen är på utflykt. Det är 18 elever. Hur många elever är i klassen?

Vecka 5 · Pass 3

$\frac{3}{4}$ av klassen är på utflykt. Det är 18 elever. Hur många elever är i klassen?

Vecka 5 · Pass 3

$\frac{3}{4}$ av klassen är på utflykt. Det är 18 elever. Hur många elever är i klassen?

Vecka 5 · Pass 3

$\frac{3}{4}$ av klassen är på utflykt. Det är 18 elever. Hur många elever är i klassen?

Vecka 5 · Pass 3

$\frac{3}{4}$ av klassen är på utflykt. Det är 18 elever. Hur många elever är i klassen?

© Niclas Fohlin. Ur Bråkkurs i grupp: förstå, räkna och tänka i bråk, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp.